

Requisitos e Histórias de Usuário

Sistema TODO-List — Atividade de Recuperação de Residência Tecnológica III

1. Introdução

Este documento apresenta os Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais e Histórias de Usuário do sistema TODO-List, desenvolvido como Atividade de Recuperação da disciplina de Residência Tecnológica III. O sistema é uma aplicação web para gerenciamento de tarefas pessoais, contemplando cadastro e autenticação de usuários, perfis de usuário comum e administrador, CRUD completo de tarefas, geração de relatórios em PDF e envio automático de alertas por e-mail.

2. Requisitos Funcionais (RF)

Código	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários informando nome, e-mail válido, nome de usuário e senha.	Alta
RF02	O sistema deve permitir que usuários realizem login e sejam autenticados via token (JWT) para acessar suas tarefas.	Alta
RF03	O sistema deve possuir dois perfis de acesso distintos: Usuário Comum e Administrador, com permissões diferenciadas.	Alta
RF04	O usuário comum deve poder realizar o CRUD completo de suas tarefas: criar, listar, atualizar status e excluir.	Alta
RF05	O administrador deve poder visualizar a lista de todos os usuários cadastrados, cadastrar novos, editar dados (nome e e-mail) e excluir contas.	Alta
RF06	O administrador deve poder visualizar o conjunto de todas as tarefas cadastradas no sistema, de todos os usuários.	Média
RF07	O sistema deve permitir a geração de relatórios de tarefas em formato PDF, com filtro por status (A fazer, Em andamento, Concluídas).	Alta
RF08	O relatório em PDF deve conter nome do usuário, data e horário de emissão, e as tarefas filtradas com título, descrição, status e data de criação.	Alta
RF09	O sistema deve enviar automaticamente alertas por e-mail para o usuário sobre tarefas ainda não concluídas.	Alta

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Descrição
RNF01	O banco de dados deve armazenar usuários e tarefas de forma relacional, com integridade referencial entre as tabelas.
RNF02	O sistema deve oferecer uma interface web interativa e responsiva, permitindo fácil atualização do status das tarefas.
RNF03	As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma segura, utilizando hash criptográfico (bcrypt), nunca em texto puro.
RNF04	A autenticação entre cliente e servidor deve utilizar JWT (JSON Web Token), garantindo que rotas restritas só sejam acessadas por usuários autenticados.
RNF05	O envio de e-mails de alerta deve ser executado automaticamente em segundo plano, por meio de rotinas agendadas (cron jobs).
RNF06	O sistema deve ser desenvolvido em arquitetura cliente-servidor (frontend em Next.js/React e backend em Node.js/Express), com persistência em banco de dados MySQL.

4. Histórias de Usuário (HU)

ID	História	Critérios de Aceite
HU01	Como usuário, quero me cadastrar no sistema informando meus dados para poder acessar minhas tarefas.	O sistema deve validar os campos obrigatórios (nome, e-mail, username, senha) e registrar os dados no banco de forma segura, com a senha criptografada.

ID	História	Critérios de Aceite
HU02	Como usuário, quero fazer login com meu usuário e senha para acessar minhas atividades de forma autenticada.	O sistema deve validar as credenciais e, se corretas, gerar um token de acesso (JWT) válido para as próximas requisições.
HU03	Como usuário comum, quero criar, listar, atualizar o status e excluir minhas tarefas para manter o controle da minha rotina.	As tarefas devem ser exibidas no painel do usuário e qualquer alteração de status deve refletir imediatamente no banco de dados.
HU04	Como usuário, quero gerar um relatório em PDF filtrando pelo status da tarefa para ter uma visão organizada das minhas atividades.	O PDF gerado deve conter meu nome, a data/hora de emissão e a lista de tarefas filtradas pelo status escolhido, com título, descrição, status e data de criação.
HU05	Como usuário, quero receber um e-mail de alerta sobre minhas tarefas pendentes para não perder prazos importantes.	O sistema deve verificar periodicamente as tarefas com status "A fazer" e "Em andamento" e enviar um e-mail ao usuário dono das tarefas.
HU06	Como administrador, quero visualizar, cadastrar, editar e excluir usuários do sistema para manter a base de usuários organizada.	O painel administrativo deve listar todos os usuários e permitir operações de CRUD sobre eles, restritas exclusivamente ao perfil admin.
HU07	Como administrador, quero visualizar todas as tarefas cadastradas no sistema para acompanhar o uso geral da aplicação.	O painel administrativo deve exibir as tarefas de todos os usuários, não apenas as do próprio administrador.
HU08	Como administrador, quero que as rotas administrativas sejam protegidas para que apenas usuários com perfil admin possam acessá-las.	Tentativas de acesso às rotas administrativas por usuários comuns devem ser bloqueadas pelo middleware de autenticação/autorização.